

# 基于人工智能的建设施工安全管理研究

唐世强

(山东省胶州市住房服务保障中心)

**【摘要】** 针对建设施工安全管理中存在的安全风险识别和预警不及时的问题,提出基于人工智能的建设施工安全管理方法。该方法采用了人工智能的深度学习和图像识别技术,可解决传统安全管理方式中存在的反应慢、精度低的问题,实现施工安全管理的智能化、精细化。结果表明该方法不仅可以实时识别和分析现场的安全风险,还能够预测潜在的安全隐患。该研究可应用于各类大小建筑施工项目的安全管理中,为建筑业实施更智能的施工安全管理提供借鉴。

**【关键词】** 人工智能; 建筑施工; 安全管理; 图像识别

**【中图分类号】** TP18

**【文献标识码】** A

## Research on Building Construction Safety Management Based on Artificial Intelligence

TANG Shiqiang

(Jiaozhou City, Shandong Province housing service security center)

**【Abstract】** Aiming at the problem that the safety risk identification and early warning are not timely in the construction safety management, this paper puts forward the construction safety management method based on artificial intelligence. This method adopts the deep learning and image recognition technology of artificial intelligence, solves the problems of slow response and low accuracy in the traditional safety management mode, and realizes the intellectualization of construction safety management. The results show that this method can not only identify and analyze the security risks in real time, but also predict the potential security risks. The research can be applied to the safety management of various large and small construction projects, and provide reference for the construction industry to implement more intelligent construction safety management.

**【Keywords】** Artificial Intelligence; Building Construction; Safety Management; Image Recognition

建设施工安全管理是建筑工程过程中重要部分。传统的施工安全管理方式常常因为信息获取不及时、反应速度慢以及准确度低等问题,使得安全隐患的预防和控制面临重大挑战。这些问题往往导致了安全事故的发生,给人民生命财产安全带来严重威胁<sup>[1]</sup>。随着科技的发展,人工智能技术在各个领域得到了广泛应用,在施工安全管理中的潜力也逐渐被业界所认识。该研究目的在于探索基于人工智能的建筑施工安全管理方法,以期有效提升施工安全管理的智能化和精确化。实现此目标需借助人工智能的深度学习技术和图像识别技术,通过对施工现场的实时监控和数据分析,实现施工现场安全风险的实时识别和预警。通过解决传统管理方式中存

在的问题,有望减少施工现场的安全事故,保障工人的生命安全,并降低因安全事故带来的经济损失。研究成果也将有助于推动建筑施工行业的数字化和智能化进程,为建筑行业提供一种新的、高效的施工安全管理模式。

### 1. 施工工地关键技术现存问题

#### 1.1 施工安全管理问题

在工地建设施工中,安全管理是至关重要的一环。现阶段,尽管已有一些安全规程和操作规程,但仍存在一些问题。例如,施工人员可能因为操作不当或不遵守安全规定,

收稿日期: 2024-01-17

作者简介: 唐世强,男,工程师,本科学历,研究方向: 建筑工程、城市更新、房地产全生命周期管理等。

导致安全事故的发生。同时，由于现场环境复杂，施工条件多变，很难在第一时间发现和处理安全隐患。这些问题在一定程度上增大了施工安全管理的难度。

### 1.2 施工效率问题

提高施工效率是建设施工追求的目标。然而，由于施工过程中的信息传递不畅、协调效率低下等问题，可能会导致施工进度延误，增加施工成本。此外，由于施工现场的环境因素和人为因素的影响，施工过程中可能存在资源浪费、施工质量不稳定等问题，这些都可能影响施工效率。

### 1.3 施工设备管理问题

施工设备是工地建筑施工的重要组成部分。然而，设备的故障和维护问题可能会影响施工进度和质量。传统的设备管理方式，如定期检查和维修，可能无法及时发现和处理设备故障。同时，由于设备的使用和维护数据缺乏有效的分析和利用，可能无法实现设备的优化使用和管理。

### 1.4 施工质量控制问题

施工质量控制是施工现场管理的重要环节。然而，由于施工过程中的环境因素、人为因素和技术因素的影响，可能会导致施工质量的不稳定。传统的质量检测手段，如人工检查，可能无法及时和准确地发现质量问题。同时，由于缺乏有效的质量预警和预测机制，可能无法及时采取措施防止质量问题的发生。

以上所述的问题，都表明工地建筑施工关键技术存在一些现存问题，这些问题可能会影响施工安全、效率、设备管理和质量控制。因此，有必要引入新的技术手段，如人工智能技术等，来改进和优化建设工地施工的关键技术，以提高施工安全和效率，改善设备管理，提升施工质量。

## 2. 融入人工智能建设工地施工关键技术

工程施工是一个复杂的过程，涉及极其细致和繁复的操作，需要采用各种关键技术以提高质量和效率，满足工期需求。其中，检测技术和人工智能技术尤为关键。检测技术是工程质量和安全控制的重要工具，这包括但不限于材料强度检测、裂缝检测、地基稳定性检测等。借助现代化的设备和技术，如传感器、无人机等，施工单位可以实时控制和检测施工过程中的各环节，以确保工程质量和安全。这一实时检测和控制能力，对于防止事故的发生、及时发现问题并进行修复具有重要作用。

人工智能技术在建设施工过程中的应用正在逐步增加，

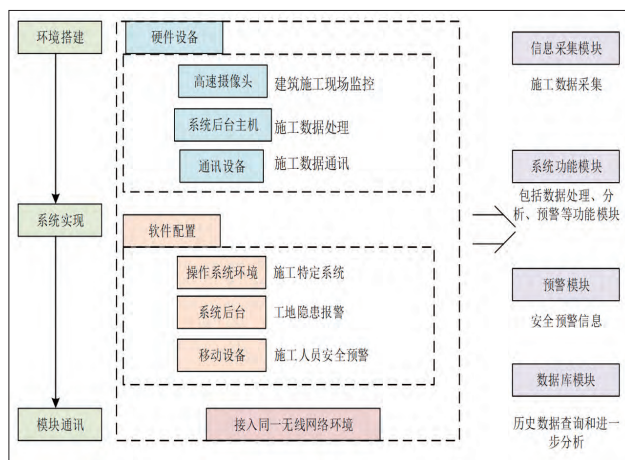


图1 建设施工的安全生产管理体系

这是因为人工智能具有自我学习和自我优化的能力，能够分析处理大量的数据，并从中发现规律和模式，从而提高施工的效率和质量。现阶段人工智能技术的应用已经涵盖了建设施工的多个环节。例如，图像识别技术可以用于自动识别施工现场的安全隐患，建筑信息模型技术可以用于施工方案的优化，自动化设备技术可以用于提高施工的效率，模拟仿真技术可以用于预测施工的结果。特别是人工智能的深度学习技术，已经开始在建设工程施工中得到应用。人工智能能够通过海量的数据而自我改进。例如，通过深度学习，对施工过程中的各种数据进行分类比对，从而预测施工质量和安全问题，提早做出预警。此外，人工智能还能够通过机器视觉技术，实现对施工现场的实时监控。机器视觉技术可以识别并跟踪施工现场的物体，如施工人员、施工设备和施工材料，从而实现对施工现场的全面监控，提高施工安全<sup>[2-3]</sup>。这些技术不仅可以实现更高效的工作流程，更安全的施工环境，更优质的建筑质量，而且还有巨大的应用潜力。

图1中，呈现了以人工智能为核心，针对建设施工的安全生产管理体系。该体系集成了高速数据采集装置、无线网络控制，以及 Intel Xeon® CPU E5-2600 v4 处理器、32GB 内存和 GTX 1080 GPU 等硬件组件，搭配 Linux Ubuntu、Python 3.7、Tensorflow1.0 和 Matplotlib 软件平台，实现数据处理、深度学习分析、实时监测和预测功能。图像识别技术识别安全风险，建筑信息模型技术可直观发现问题，自动化设备技术通过智能化硬件执行施工过程，传感及机器视觉技术可提前预警，确保施工质量与安全。人工智能技术还可进一步预测施工中潜在问题和风险，优化风险管理与预防措施。

### 3. 融入人工智能的工地施工安全控制效果实例

#### 3.1 项目概况

工程选取位于城市中心区域的大型道路建设工程,采用了人工智能技术以提高施工安全和效率。此工程跨越了一条主要的高速公路,从起点桩号K 11 + 900.517到终点桩号K 19 + 700,总长度约7.799公里。工程涉及多座桥梁和隧道的建设,其中主线桥长3.2公里,匝道桥长5.5公里,隧道全长615米。工程设计包括一座中长隧道,7座桥梁,其中包括一座特大桥,四座大桥,两座中桥,一座互通式立交桥,以及11座匝道桥。此外,工程还设置了四个收费站和一个停车区。工程的主要结构包括桩柱式下部结构,桩基采用钻孔灌注桩,设承台系梁,上设圆柱墩、方柱墩、花瓶墩,柱顶设盖梁。上部结构为先简支后连续组合箱梁、现浇箱梁、钢箱梁等结构形式。工程计划工期为913天,即30个月,计划开始施工日期为2020年8月30日,计划完工日期为2022年12月27日。工程管理团队采用人工智能技术,通过自动处理施工现场的图像信息,对施工人员实施实名制管理和工作状态监控,以提高施工管理效率,降低事故发生率。

#### 3.2 项目智慧工地施工安全控制效果分析

项目采用的改进人工智能控制策略基于深度学习和物联网技术<sup>[4]</sup>。深度学习部分通过构建一个多层神经网络模型,该模型能学习和识别施工现场的复杂模式和潜在风险。网络模型由卷积层、池化层、归一化层和全连接层构成,卷积层可以提取图像中的特征,池化层降低特征的空间维度,而归一化层和全连接层则负责特征的非线性组合和分类决策。物联网技术则通过在施工现场部署多种传感器,如摄像头、温

湿度传感器、烟雾探测器、噪声传感器等,实现对施工现场环境的实时监控和数据采集。这些传感器收集的数据通过无线网络实时传输到中央处理单元,再结合深度学习模型进行数据分析和风险评估。收敛性指的是AI控制策略在训练过程中达到最优状态的速度。量化时,通常观察误差值和损失值随训练次数的下降速度。

施工安全控制策略收敛性能对比图,如图2所示。

从施工安全控制的收敛性能进行比较。在项目初期,三种策略的施工安全控制误差值和损失值都在迅速下降,显示出较快的收敛性。当收敛到一定程度后,策略的误差值和损失值不再变化,表明策略完成了收敛。改进的人工智能控制策略完成收敛需要的时间比深度学习预警识别控制策略和物联网实名制管理的策略分别少25%和87%,这表明改进的人工智能控制策略的收敛性更好,控制效果更佳。

在管理效率方面,通过构建一个自动化的工作流程管理系统,该系统能够自动分配任务,跟踪任务的完成情况,并通过数据分析预测潜在的延迟和问题。这种智能化的任务管理减少了人为分配任务时的延误和错误,显著提高了管理效率。在事故响应时间方面,改进策略通过实时监控系统快速识别出事故发生的位置和性质,自动触发报警并启动应急响应程序。与传统的人工巡查和报告系统相比,这种自动化响应减少了事故的发现和反应时间。关于预防措施的有效性,通过对比采用改进人工智能控制策略前后的事故发生率和事故件数,可以明显看出事故率的降低。这种降低反映了预防措施如安全培训、风险评估和现场监控的有效性。管理效率、事故响应时间和预防措施的有效性构成关键评价指标。管理流程优化显著缩短了施工任务的完成周期;事故的快速识别与即时响应减少了事故处理的时间跨度;降低的事故频率反映了预防策略的有效实施。针对控制措施的改进,着眼

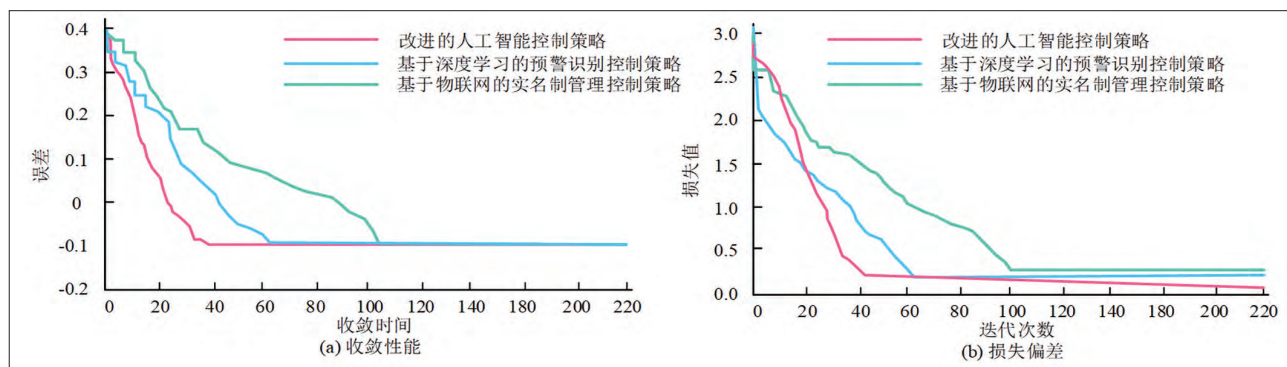


图2 施工安全控制策略收敛性能对比图



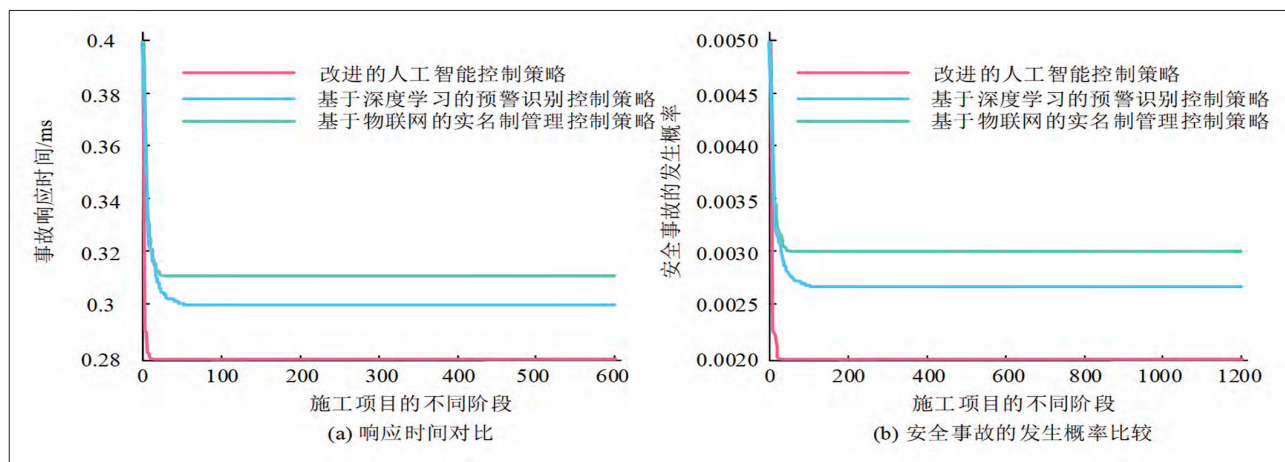


图3 智慧工地安全管理系统分析

于技术参数的微调与数据处理流程的提升,涉及数据架构的扩展和处理功能的精细化调整。强化传感器网络与增加数据上传频次为实时数据分析提供了基础,确保在面对潜在风险时系统能做出快速反应。智慧工地安全管理系统分析见图3。

图3中,具体减少的安全事故数据包括在实施AI策略前后的对比数字,如事故年发生率从2%降至0.5%,或事故件数从40件降至10件。这些数据通过收集特定时间内的安全记录和事故报告来获得,用以证明策略实施的成效。项目应用的改进人工智能策略在施工现场安全控制方面取得了显著效果。

通过在施工现场布置更密集的传感器网络,并增加数据上传的频次,研究确保了实时监控数据的全面性和及时性。这些数据被实时传输到中央处理单元,并快速地由深度学习模型分析,从而实现高效的风险预警和事故预防。改进的人工智能控制策略在施工安全管理方面取得的成效得益于多方面的技术革新与优化<sup>[5]</sup>。数据处理能力的增强使得从庞大的施工现场信息中提取重要指标变得更加高效;这一点是通过对数据架构的优化与处理功能的精细调节实现的。提升的实时数据分析能力,尤其是在传感器网络增强与数据上传频率提高的支持下,确保了系统在识别潜在风险时的迅速性和准确性。采用先进的模型训练技术可能是导致模型以更少的训练迭代达到高精度的关键,这加快了收敛速度,缩短了误差减少与损失最小化所需的时间。上述技术进步与方法的综合应用提升了控制策略的敏感性和执行效率,导致安全控制效果的显著提升。集成化与智能化的安全管理手段显著减少了工地安全事故发生的频率,进而优化了项目管理的整体性能。

## 4. 结论

在建设工程施工领域,安全管理对于降低事故风险、保护人员生命财产安全至关重要。针对此挑战,研究旨在提升施工安全管理效率与效果,通过人工智能深度学习和物联网技术的应用,强化对海量数据的采集、汇聚、分析,从而分析风险点,做到提前预警管控,降低风险。上述技术的综合应用整体提升了施工效率及安全防护效果。智能化、精细化的安全管理手段减少了工地安全事故发生的频率,进而优化了项目管理的整体性能。通过数据分析显示,相较于传统管理方式,运用人工智能技术在同等条件下达到收敛所需时间减少了25%和87%,表现出更优越的性能与控制效果。大大提高施工安全管理效率。

## 【参考文献】

- [1] 武斌,范怀伟,黄沛林等.建筑施工现场智能安全质量管理体系探索[J].工程技术研究,2019,4(05):141-142.
- [2] 陈楷.基于人工智能技术的基建安全管控与违章识别探索[J].数字技术与应用,2020,38(06):167-168.
- [3] 曾旻,刘斌,杨向东.工程项目安全智能监管关键技术研究[J].人民长江,2022,53(S1):197-200.
- [4] 李卉.建筑工程施工安全监督管理体系的构建与应用[J].工程建设与设计,2023(21):226-228.
- [5] 王希,赵卓辉,谭啸,侯骐,易创,张京晶.基于人工智能的智能建造安全管理方法与应用[J].中外建筑,2023(12):40-45.